C*-álgebras
Tarea 1

1. Sea A un álgebra de Banach.
   (a) Prueba que la multiplicación $A \times A \to A$ es (conjuntamente) continua.
   (b) Muestra que el mapeo $\mathrm{GL}(A) \to \mathrm{GL}(A),\ z \mapsto z^{-1}$ es continuo.
   HINT: Muestra que es continuo en 1 y reduce el caso general a este caso.

   Definición. Sea A un álgebra involutiva. Los elementos $x, y \in A$ *-conmutan si cumplen

$$xy = yx \qquad \text{y} \qquad x^*y = yx^*.$$

2. Sea A un álgebra compleja con unidad y consideremos los elementos $a, b \in A$ con a invertible.
   (a) Muestra que a y b conmutan si y sólo si a^{-1} y b conmutan.
   (b) Si A es una álgebra involutiva. Entonces a y b *-conmutan si y sólo si a^{-1} y b *-conmutan.

3. Sea A un álgebra de Banach y un subconjunto $S \subset A$. Consideremos

$$\mathcal{B}(S) := \overline{\mathrm{span}}\{s_1 \cdots s_k \mid k \geq 1, s_1, \ldots, s_k \in S\} \subset A.$$

   Si A es una álgebra de Banach involutiva, entonces definimos $\mathcal{B}^*(S) := \mathcal{B}(S \cup S^*)$.
   (a) Muestra que $\mathcal{B}(S)$ es la mínima subálgebra de Banach en A que contiene a S. Si A es una álgebra de Banach involutiva, muestra que $\mathcal{B}^*(S)$ es la mínima subálgebra de Banach involutiva en A que contiene a S.
   (b) Sea $a \in A$. Muestra que si $sa = as$ para todo $s \in S$, entonces $ax = xa$ para todo $x \in \mathcal{B}(S)$. Si A es un álgebra de Banach involutiva, muestra que $a \in A$ *-conmuta con todos los elementos de S entonces *-conmuta con todos los elementos de $\mathcal{B}^*(S)$.
   (c) Supongamos que los elementos de S satisfacen que $s_1 s_2 = s_2 s_1$ para todo $s_1, s_2 \in S$. Muestra que $\mathcal{B}(S)$ es una álgebra de Banach conmutativa.
   (d) Sea A es una álgebra de Banach involutiva. Si se cumple que cualquier par de elementos de S *-conmutan, muestra que $\mathcal{B}^*(S)$ es una álgebra de Banach involutiva conmutativa.

   Decimos que $\mathcal{B}(S)$ es el álgebra de Banach generada por S y que $\mathcal{B}^*(S)$ es el álgebra de Banach involutiva generada por S.

   Definición. Sea A un álgebra de Banach. Un ideal (bilateral cerrado) $J \subset A$ es una subálgebra de A tal que para cada $b \in J$ y $a \in A$ tenemos que $ab, ba \in J$.

4. Sea $J \subset A$ un ideal en un álgebra de Banach. Muestra que en el *espacio de Banach cociente* A/J, la multiplicación

$$(x + J)(y + J) = xy + J$$

   está bien definida y que A/J es un álgebra de Banach con la norma usual del cociente

$$\|x + J\| = \inf_{b \in J} \|x - b\|.$$

5. Consideremos un espacio localmente compacto y Hausdorff X. Se definen las funciones continuas que se desvanecen al infinito como

$$\mathbf{C}_0(X) := \{f : X \to \mathbb{C} \mid \forall \epsilon > 0 : \exists K \subset X \text{ compacto } \|f|_{X\setminus K}\| < \epsilon\}.$$

   Muestra que $\mathbf{C}_0(X)$ es una subálgebra de Banach de $\mathbf{C}_b(X)$.

6. Sea A un álgebra de Banach involutiva. Muestra que $\sigma(x^*) = \{\overline{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(x)\}$.

7. Muestra que el conjunto de elementos normales en una C*-álgebra es cerrado.

8. Sean A y B álgebras de Banach con unidad. Supongamos que $\psi : A \to B$ es un homomorfismo de $\mathbb{C}$-álgebra que preserva la unidad. Sea $x \in A$, muestra que

$$\sigma(\psi(x)) \subset \sigma(x) \qquad \text{y} \qquad r(\psi(x)) \leq r(x).$$

9. Sea A un álgebra de Banach con unidad y supongamos que $S \subset A$ es un conjunto de elementos que conmutan dos a dos (i.e. $ab = ba \ \forall a, b \in S$). Muestra que existe una subálgebra de Banach conmutativa con unidad $C \subset A$ con $S \subset C$ tal que

$$\sigma_A(s) = \sigma_C(s) \qquad \text{para todo } s \in S.$$

   Si además A es involutiva y S consiste de elementos que *-conmutan dos a dos, entonces se puede escoger C de modo que es una subálgebra de Banach involutiva.

   Advertencia: ¡Es falso que cualquier inclusión de álgebras de Banach involutivas preserva el espectro! En general, la subálgebra C debe escogerse con cuidado para que el espectro se preserve.

10. Sea X un espacio compacto y Hausdorff. Muestra que para cada $f \in \mathbf{C}(X)$, su espectro coincide con su imagen; i.e. $\sigma(f) = f(X)$.

    ¿Sigue siendo cierto para $f \in \mathbf{C}_b(X)$ si X es solamente localmente compacto?

11. Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert y $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ el álgebra de operadores acotados sobre $\mathcal{H}$. Sea $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$

    (a) ¿Es $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ una C*-álgebra si la equipamos con la involución dada al tomar adjuntos; $T \mapsto T^*$?

    (b) Supongamos que $\dim \mathcal{H} < \infty$. Muestra que $\sigma(T)$ es el conjunto de valores propios de T.

    (c) Supongamos que para algún $\lambda \in \mathbb{C}$ existe una sucesión de vectores unitarios $\xi_n \in \mathcal{H}$ tal que $\|(\lambda - T)\xi_n\| \to 0$. Muestra que $\lambda \in \sigma(T)$.

    (d) Sea $\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{N})$. Consideremos el *operador shift unilateral* $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ definido por

$$S((x_n)_{n\geq 1}) = (0, x_1, x_2, x_3, \ldots).$$

    Muestra que $0 \in \sigma(S)$ pero no existe una sucesión de vectores unitarios $\xi_n \in \mathcal{H}$ que cumplan (c) para $\lambda = 0$.

Notación. Denotaremos $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ y $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

Definición. $A(\mathbb{D}) := \{f \in \mathbf{C}(\overline{\mathbb{D}}) \mid f \text{ es holomorfa en } \mathbb{D}\}$

12. Prueba los siguientes enunciados.
    (a) $A(\mathbb{D})$ es un álgebra de Banach con unidad equipada con la norma del supremo.
    (b) La restricción $f \mapsto f|_{\mathbb{T}}$ define un encaje isométrico de $A(\mathbb{D})$, como subálgebra de Banach con unidad, en $\mathbf{C}(\mathbb{T})$.
    (c) Considera la función $h(z) = z$. Muestra que $\sigma_{A(\mathbb{D})}(h) = \overline{\mathbb{D}}$ y $\sigma_{\mathbf{C}(\mathbb{T})}(h) = \mathbb{T}$.

Observación. Podemos equipar a $A(\mathbb{D})$ y $\mathbf{C}(\mathbb{T})$ con la involución dada por $f^*(z) = \overline{f(z)}$. De este modo $A(\mathbb{D}) \subset \mathbf{C}(\mathbb{T})$ es una inclusión de álgebras de Banach involutivas que no preserva el espectro.